# Chương 2. Tích phân hàm số một biến

**Bài 1. Tích phân bất định và xác định**

**Bài 2. Tích phân suy rộng**

# Bài 1. Tích phân bất định và xác định

## 1.1. Nguyên hàm và tích phân bất định

### 1.1.1. Định nghĩa và tính chất

### 1.1.2. Phương pháp tìm nguyên hàm

## 1.2. Tích phân xác định

### 1.2.1. Định nghĩa và tính chất

### 1.2.2. Phương pháp tính tích phân

# 1.1. Nguyên hàm và tích phân bất định

## 1.1.1. Định nghĩa và tính chất

### ▪ Định nghĩa

- Hàm số $F(x)$ được gọi là nguyên hàm của $f(x)$ trên khoảng $X$, ký hiệu $\int f(x)dx$, nếu $\forall x \in X$ thì

$$\boxed{F'(x) = f(x)}$$

- Nếu hàm số $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ thì

$$\boxed{\int f(x)dx = F(x) + C}$$

## ▪ Tính chất

1) $\int k.f(x)dx = k\int f(x)dx,\ k \neq 0$;

2) $\int f'(x)dx = f(x) + C$;

3) $\left(\int f(x)dx\right)' = f(x)$;

4) $\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$.

## ▪ Bảng nguyên hàm cơ bản

1) $\int k.dx = kx + C,\ k \in \mathbb{R}\ (C \in \mathbb{R})$

2) $\int x^{\alpha}dx = \dfrac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C,\ \alpha \neq -1$

3) $\int \dfrac{dx}{x} = \ln|x| + C$

4) $\int \dfrac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} + C$

5) $\int e^{x}dx = e^{x} + C$

6) $\int a^{x}dx = \dfrac{a^{x}}{\ln a} + C$

7) $\int \cos x dx = \sin x + C$

8) $\int \sin x dx = -\cos x + C$

9) $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C$

10) $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C$

11) $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C$

12) $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + C, a > 0$

13) $$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x - a}{x + a}\right| + C$$

14) $$\int \frac{dx}{\sin x} = \ln\left|\tan\frac{x}{2}\right| + C$$

15) $$\int \frac{dx}{\cos x} = \ln\left|\tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\right| + C$$

16) $$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a}} = \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a}\right| + C$$

# 1.1.2. Phương pháp tìm nguyên hàm

## ▪ Phương pháp đổi biến số

- **Phương pháp đưa vào biến số mới**

Nếu $u = u(x)$ và $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ thì

$$\int f(u)du = F(u) + C$$

- **Phương pháp thế**

Nếu $x = \varphi(t)$ khả vi theo biến $t$ và $t = \varphi^{-1}(x)$ thì

$$\int f(x)dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$$

# Bài 1. Tích phân bất định và xác định

**VD1.** Tính $I = \int \frac{dx}{\sin x}$.

**VD2.** Tính $I = \int \frac{dx}{e^x + 1}$.

**VD3.** Tính $I = \int \frac{\ln^2 x}{x\sqrt{\ln^3 x + 1}}dx$.

# Phương pháp tích phân từng phần

## Công thức tích phân từng phần

$$\boxed{\int u\,dv = uv - \int v\,du}$$

## Một số dạng tích phân từng phần

- Dạng $\int P(x)e^{\alpha x}dx$, ta đặt $u = P(x)$, $dv = e^{\alpha x}dx$.
- Dạng $\int P(x)\ln^{\alpha} x\,dx$, ta đặt $u = \ln^{\alpha} x$, $dv = P(x)dx$.

**VD4.** Tính $I = \int \frac{x}{2^x} dx$.

**VD5.** Tính $I = \int \sin 2x\, e^{\sin x} dx$.

# 1.2. Tích phân xác định

## 1.2.1. Định nghĩa và tính chất

### ▪ Định nghĩa

- Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $[a; b]$. Chia $[a; b]$ thành $n$ đoạn $[x_{k-1}; x_k]$, $k = \overline{1, n}$. Lấy $n$ điểm tùy ý $\xi_k \in [x_{k-1}; x_k]$ và đặt $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$. Khi đó

$$I_n = \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k$$

được gọi là tổng tích phân của hàm $f(x)$ trên $[a; b]$.

# Bài 1. Tích phân bất định và xác định

- Giới hạn hữu hạn (nếu có) $I = \lim\limits_{n \to \infty} I_n$ được gọi là tích phân xác định của $f(x)$ trên $[a; b]$, ký hiệu là

$$\boxed{I = \int_a^b f(x)dx}$$

- **Tính chất**

1) $\int_a^b k.f(x)dx = k\int_a^b f(x)dx,\ k \in \mathbb{R}$

2) $\int_a^b [f(x) \pm g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx$

3) $\int_a^a f(x)dx = 0;\ \int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$

4) $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx,\ c \in [a; b]$

5) $f(x) \geq 0,\ \forall x \in [a; b] \Rightarrow \int_a^b f(x)dx \geq 0$

# Bài 1. Tích phân bất định và xác định

6) $f(x) \le g(x), \forall x \in [a; b] \Rightarrow \int_a^b f(x)dx \le \int_a^b g(x)dx$

7) $a \le b \Rightarrow \left|\int_a^b f(x)dx\right| \le \int_a^b |f(x)|dx$

8) $m \le f(x) \le M, \forall x \in [a; b]$

$$\Rightarrow m(b - a) \le \int_a^b f(x)dx \le M(b - a)$$

9) Nếu $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ thì

$$\exists c \in [a; b]: \int_a^b f(x)dx = f(c)(b - a).$$

## ▪ Công thức Newton - Leibniz

Nếu hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a; b]$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thì

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

# 1.2.2. Phương pháp tính tích phân

- Nếu hàm số $x = \varphi(t)$ khả vi liên tục trên $[\alpha; \beta]$ và $a = \varphi(\alpha)$, $b = \varphi(\beta)$ thì

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$$

- Nếu $u = u(x), v = v(x)$ khả vi liên tục trên $[a; b]$ thì

$$\int_a^b udv = uv\Big|_a^b - \int_a^b vdu$$

**VD6.** Tính tích phân $I = \int_1^{e^3} \frac{\ln x}{x\sqrt{\ln x + 1}}dx$.

**VD7.** Tính tích phân $I = \int_0^1 (2x^2 - x + 1)e^{x^2 - x}dx$.

# Bài 2. Tích phân suy rộng

## 2.1. Tích phân suy rộng loại 1

### 2.1.1. Định nghĩa

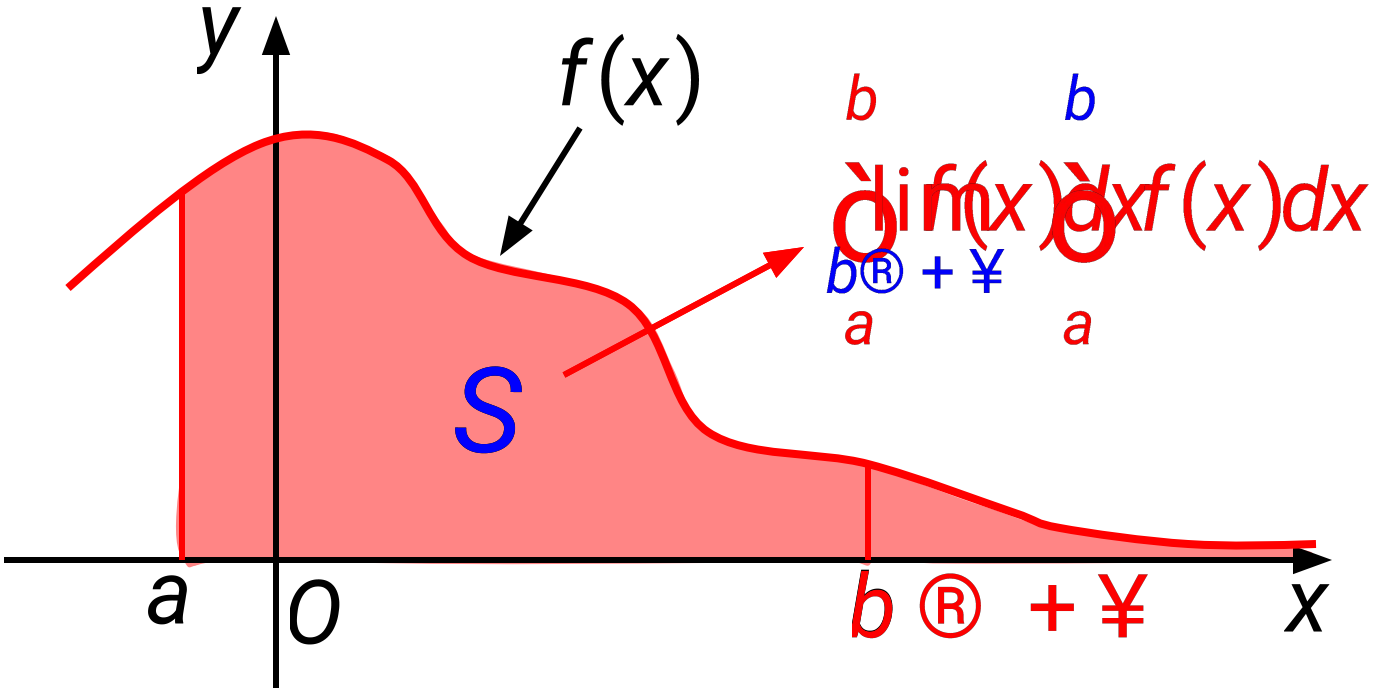
### 2.1.2. Các tiêu chuẩn hội tụ

## 2.1. Tích phân suy rộng loại 2

### 2.2.1. Định nghĩa

### 2.2.2. Các tiêu chuẩn hội tụ

# Bài 2. Tích phân suy rộng




$$\lim_{b \to +\infty} \int_a^b f(x)dx = \int_a^{+\infty} f(x)dx$$

# 2.1. Tích phân suy rộng loại 1

## 2.1.1. Định nghĩa

- Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $[a;+\infty)$, khả tích trên $[a;b]$. Giới hạn $\lim\limits_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)dx$ được gọi là *tích phân suy rộng loại 1* của hàm $f(x)$ trên $[a;+\infty)$, ký hiệu là $\int_a^{+\infty} f(x)dx$.

$$\boxed{\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)dx}$$

- Định nghĩa tương tự:

$$\int_{\square}^{b} f(x)dx \square \lim_{a \square \square \square} \int_{a}^{b} f(x)dx$$

$$\int_{\square}^{b} f(x)dx \square \lim_{\substack{b \square \square \square \\ a \square \square \square}} \int_{a}^{b} f(x)dx$$

- Nếu các giới hạn trên tồn tại hữu hạn, ta nói *tích phân hội tụ*; ngược lại là *tích phân phân kỳ*.

# Bài 2. Tích phân suy rộng

**VD1.** Xét các tích phân sau

1) $$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{e^x} = \lim_{b\to+\infty} \int_0^b e^{-x}dx = \lim_{b\to+\infty} \left[-e^{-x}\right]_0^b$$

$$= \lim_{b\to+\infty} \left[1 - e^{-b}\right] = 1 \text{ (hội tụ);}$$

2) $$\int_{-1}^{1} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}} = \lim_{a\to 0^+} \int_a^1 x^{-\frac{2}{3}}dx = \lim_{a\to 0^+} \left[3\sqrt[3]{x}\right]_a^1$$

$$= \lim_{a\to 0^+} \left[3 - 3\sqrt[3]{a}\right] = +\infty \text{ (phân kỳ);}$$

3) $$\int_0^{+\infty} \cos x\, dx = \lim_{b\to+\infty} \int_0^b \cos x\, dx = \lim_{b\to+\infty} \left[\sin x\right]_0^b$$

$$= \lim_{b\to+\infty} \sin b \text{ (không tồn tại nên tích phân phân kỳ).}$$

# Bài 2. Tích phân suy rộng

- **Định lý.** Khảo sát tích phân $I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{\alpha}}$, ta có:

$a > 1$: tích phân hội tụ và $I = \frac{1}{a-1}$

$a \leq 1$: *tích phân phân kỳ và* $I = +\infty$

- **Chú ý**

Nếu tồn tại $\lim\limits_{x \to \square\square\square} F(x) \square F(\square\square)$, ta dùng công thức

$$\boxed{\int_{\square\square}^{\square\square} f(x)dx \square F(x)\Big|_{\square\square}^{\square\square}}$$

**VD2.** Tính tích phân $I \square \int_{\square\square}^{0} \frac{dx}{(x \square 1)^2}$.

**Giải.** Ta có: $I \square \square \frac{1}{x \square 1}\Big|_{\square\square}^{0} \square 1 \square \frac{1}{\square\square} \square 1.$

**VD3.** Tính tích phân $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$.

**Giải.** Ta có: $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_{-\infty}^{+\infty}$

$= \arctan(+\infty) - \arctan(-\infty) = \pi$.

# 2.1.2. Các tiêu chuẩn hội tụ

## a) Tiêu chuẩn so sánh

- Nếu $0 \le f(x) \le g(x), \forall x \in [a; +\infty)$ và

$$\int_a^{+\infty} g(x)dx \text{ hội tụ thì } \int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ hội tụ}$$

- Nếu $0 \le f(x) \le g(x), \forall x \in [a; +\infty)$ và

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ phân kỳ thì } \int_a^{+\infty} g(x)dx \text{ phân kỳ}$$

**VD4.** Xét sự hội tụ của tích phân $I = \int_1^{+\infty} e^{-x^{10}} dx$.

## b) Tiêu chuẩn hội tụ tuyệt đối

$$\int_a^{+\infty} |f(x)|\,dx \text{ hoặc tuỳ } \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)\,dx \text{ hoặc tuỳ}$$

**VD5.** Xét sự hội tụ của $I = \int_1^{+\infty} e^{-x}\cos 3x\,dx$.

**Giải.** $\int_1^{+\infty} \left|e^{-x}\cos 3x\right| dx \le \int_1^{+\infty} e^{-x}dx$ (hội tụ) $\Rightarrow$ $I$ hội tụ.

# c) Tiêu chuẩn so sánh VCL hoặc VCB

Cho $f(x), g(x)$ liên tục và dương trên $[a; \square\ \square)$.

Nếu $f(x) \square\ g(x)$ khi $x \square\ \square\ \square$ thì

$$\int_a^{\square\ \square} f(x)dx \text{ và } \int_a^{\square\ \square} g(x)dx \text{ cùng tính chất}$$

**VD6.** Xét sự hội tụ của $I = \int_{1}^{+\infty} \frac{dx}{1 + x^2 + 2x^3}$.

**VD7.** Xét sự hội tụ của tích phân $I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$.

**VD8.** Xét sự hội tụ của $I = \int_{1}^{+\infty} \frac{dx}{1 + \sin x + x}$.

**VD9.** Điều kiện $\alpha$ để $I = \int_{e}^{+\infty} \frac{dx}{x.\sqrt[3]{\ln^{\alpha} x + 1}}$ hội tụ là:

A. $\alpha > 3$ B. $\alpha > \frac{3}{2}$ C. $\alpha > 2$ D. $\alpha > \frac{1}{2}$

# Bài 2. Tích phân suy rộng

**VD10.** Điều kiện $\alpha$ để $I = \int_1^{+\infty} \frac{x^3 + 3x + 1}{2x^{\alpha} + x^4 + 3} dx$ hội tụ?

# 2.2. Tích phân suy rộng loại 2

## 2.2.1. Định nghĩa

- Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $[a; b)$, $\lim\limits_{x \to b^-} f(x) = \infty$ và khả tích trên đoạn $[a; t]$ $(a \le t < b)$. Giới hạn $\lim\limits_{t \to b^-} \int_a^t f(x)dx$ được gọi là *tích phân suy rộng loại 2* của $f(x)$ trên $[a; b)$, ký hiệu là

$$\boxed{\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \to b^-} \int_a^t f(x)dx}$$

# Bài 2. Tích phân suy rộng

- Định nghĩa tương tự:

$$\int_{a}^{b} f(x)dx = \lim_{t \to a^{+}} \int_{t}^{b} f(x)dx$$

- Tích phân hội tụ nếu các giới hạn trên tồn tại và hữu hạn, ngược lại là phân kỳ.

**VD11.** Giá trị của tích phân $I = \int_{\frac{1}{6}}^{\frac{1}{3}} \frac{3}{\sqrt{1 - 9x^2}}dx$ là:

A. $I = \frac{\pi}{3}$ B. $I = \frac{\pi}{3}$ C. $I = \frac{\pi}{6}$ D. $I = \pi$ .

**VD12.** Tính tích phân $I = \int_1^e \frac{dx}{x.\sqrt[3]{\ln^2 x}}$.

**VD13.** Xét sự hội tụ của tích phân $I = \int_1^2 \frac{dx}{x^2 - x}$.

- **Định lý.** Khảo sát sự hội tụ của $I = \int_0^1 \frac{dx}{x^{\alpha}}$, ta có:

$\alpha < 1$: tích phân hội tụ và $I = \frac{b^{1-\alpha}}{1-\alpha}$

$\alpha \geq 1$: tích phân phân kỳ và $I = +\infty$

## 2.2.2. Các tiêu chuẩn hội tụ

Tích phân suy rộng loại 2 có các tiêu chuẩn hội tụ như tích phân suy rộng loại 1.

**VD15.** Xét sự hội tụ của $I = \int_0^1 \frac{1 - \cos x}{x^2 \arctan x} dx$.

**VD16.** Tích phân $I = \int_0^1 \frac{x^{\square}}{\sqrt{x(x \square 1)(2 \square x)}} dx$ khi:

A. $\square \square \square 1$ B. $\square \square \square \frac{1}{2}$ C. $\square \square \square \frac{1}{2}$ D. $\square \square \square$